

一、数据与方法

数据包含 6 张图片，每张图片有 50 个部位，共 300 个部位记录。专家组、学生组和家长组各有 4 人，共 12 人。将每人的判断与真实结果比较，并按下式计算得出每人对单个图片的准确率：

$$\text{准确率} = \frac{\text{判断正确的部位数}}{50}$$

整理后得到 72 条基于每个人员对每张图片的准确率数据视图，并以此计算问题一、二和三。对于显著性水平的选取，考虑 $\alpha = 0.05$ 。

二、问题一结果

按组对 24 个准确率计算均值和样本标准差，结果如下表所示。标准差描述了人员和图片之间的准确率的离散程度。

组别	观测数	平均准确率	标准差
专家组	24	0.88	0.04
学生组	24	0.70	0.06
家长组	24	0.58	0.07

三、问题二结果

以每人对每张图片的判断准确率为因变量，组别为自变量，检验三组总体平均准确率相等的原假设。结果为：

$$\begin{cases} F(2,69) = 153.1712 \\ p = 4.1931 \times 10^{-26} < 0.05 \end{cases}$$

因此，拒绝原假设。即，至少有两组的平均准确率存在统计学显著差异。

四、问题三结果

由于至少有两组的平均准确率存在统计学显著差异，因此考虑 Tukey HSD 两两比较，对应结果为：

比较对象	平均准确率差	95%置信区间	调整后 p 值
专家组—学生组	17.50	[13.30,21.70]	< 0.001
专家组—家长组	30.58	[26.38,34.78]	< 0.001
学生组—家长组	13.08	[8.88,17.28]	< 0.001

这意味着三组两两差异均显著，并且平均准确率表现为专家组>学生组>家长组。